↪ Nel DISCRETO: $Y \in \mathbb{R}^{H \times W}$

$$\boxed{Y_{ij} = \frac{1}{1+N_e} \log(1 + L_{ij})}$$

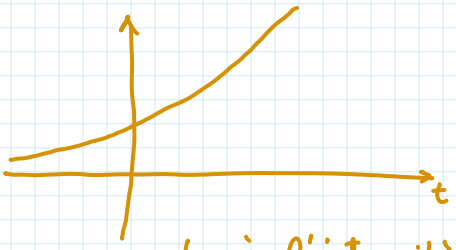
L_{ij} è il valore di intensità alla posizione i,j

Def. COMPRESSIONE POTENZA di parametro $\gamma > 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$

↪ Nel CONTINUO:

$$\boxed{p(t) = N_e^{1-\gamma} \cdot t^{\gamma}}$$

$$p(f(\underline{x})) = N_e^{1-\gamma} \cdot (f(\underline{x}))^{\gamma}$$



t è l'intensità

↪ Nel DISCRETO:

$$\boxed{P_{ij} = N_e^{1-\gamma} \cdot L_{ij}^{\gamma}}$$

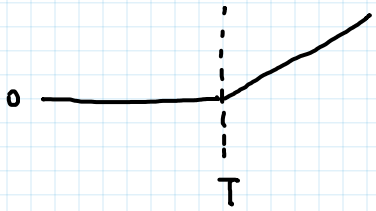
Se $\gamma \in (0,1)$ ⇝ simile a compress. log.

Se $\gamma = 1$: $P_{ij} = L_{ij}$. Se $\gamma > 1$: Comprime gli SCURI

Def. ESPANSIONE di CONTRASTO rispetto a un valore SOGLIA T

↪ Nel CONTINUO:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < T \\ \boxed{N_e \cdot \dfrac{t-T}{N_e - T}} & \text{se } t \geq T \end{cases}$$



$$y(f(\underline{x})) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < T \\ N_e \cdot \dfrac{f(\underline{x}) - T}{N_e - T} & \text{se } f(\underline{x}) \geq T \end{cases}$$

Nel DISCRETO:

$$\boxed{\begin{aligned} Y_{ij} &= 0 && \text{se } L_{ij} < T \\ Y_{ij} &= N_e \cdot \frac{L_{ij} - T}{N_e - T} && \text{se } L_{ij} \geq T \end{aligned}}$$

IMPLEMENTAZIONE: LOOKUP-TABLES (LUT o COLORMAP)

↳ ARRAY → indici $0 \div N_e$ INPUT
→ valori $0 \div N_e$ OUTPUT

$O(1)$